AURORADB / DATABASE SYSTEM

使用说明与答辩演示

版本 1.2.0 / 自研数据库与四项研究扩展

中文工作台 / 命令行 / 8 分钟演示脚本

3.12+	127.0.0.1	8 min
Python 源码运行版本	本机工作台	建议答辩演示时长

开始前

Windows 64 位环境双击项目目录的“启动工作台.cmd”，无需安装 Python 或数据库；服务期间保持命令行窗口开启。也可直接运行下面的打包程序命令。源码方式需要 Python 3.12 或更新版本；核心运行无第三方依赖。PDF 报告构建才需要 reportlab。

```
.\dist\AuroraDB.exe --db .\data\demo --demo --web

# Source version:
python -m auroradb --db data/demo --demo --web
```

首次使用 --demo 时，仅在空目录/空目录表结构中加载 students、courses、enrollments 教学数据。已有表时保留已有数据并跳过初始化。默认浏览器打开控制台打印的地址；端口冲突可改为 --port 8766 或 --port 0。

01 / AURORADB

启动与数据目录

场景	命令
本机 Web 工作台	python -m auroradb --db data/demo --demo --web
不自动打开浏览器	python -m auroradb --db data/demo --web --no-browser
交互式命令行	python -m auroradb --db data/demo
一次性 SQL 查询	python -m auroradb --db data/demo --execute "SHOW TABLES;"
批量 SQL 文件	python -m auroradb --db data/demo --file your_script.sql
调整缓冲池	python -m auroradb --db data/demo --web --cache-size 16

Windows PowerShell

源码方式若 python 未加入 PATH，可使用 Python 可执行程序的完整路径，并在带引号的路径前加 &。打包版本为 dist/AuroraDB.exe，可将示例中的 python -m auroradb 换成 .\dist\AuroraDB.exe。不要让两个程序同时打开同一 --db 目录。

持久化目录

--db 指定目录保存 pages.dat、redo.wal 与 writer.lock。同一目录重启后保留已提交表和记录。Ctrl+C 停止 Web 服务，关闭引擎时撤销未提交事务。备份时先关闭实例，再复制整个数据库目录；不要只复制活动中的 pages.dat。

命令行交互

SQL 用分号结束，可跨行输入。.tables 显示目录，.stats 显示统计，.help 查看帮助，.quit 退出。命令行最多显示前 100 行，但返回的 row_count 是全部结果行数。--file 读取 UTF-8/UTF-8 BOM 文本；批处理错误使用非零退出码。

切换到公开 Chinook 数据集

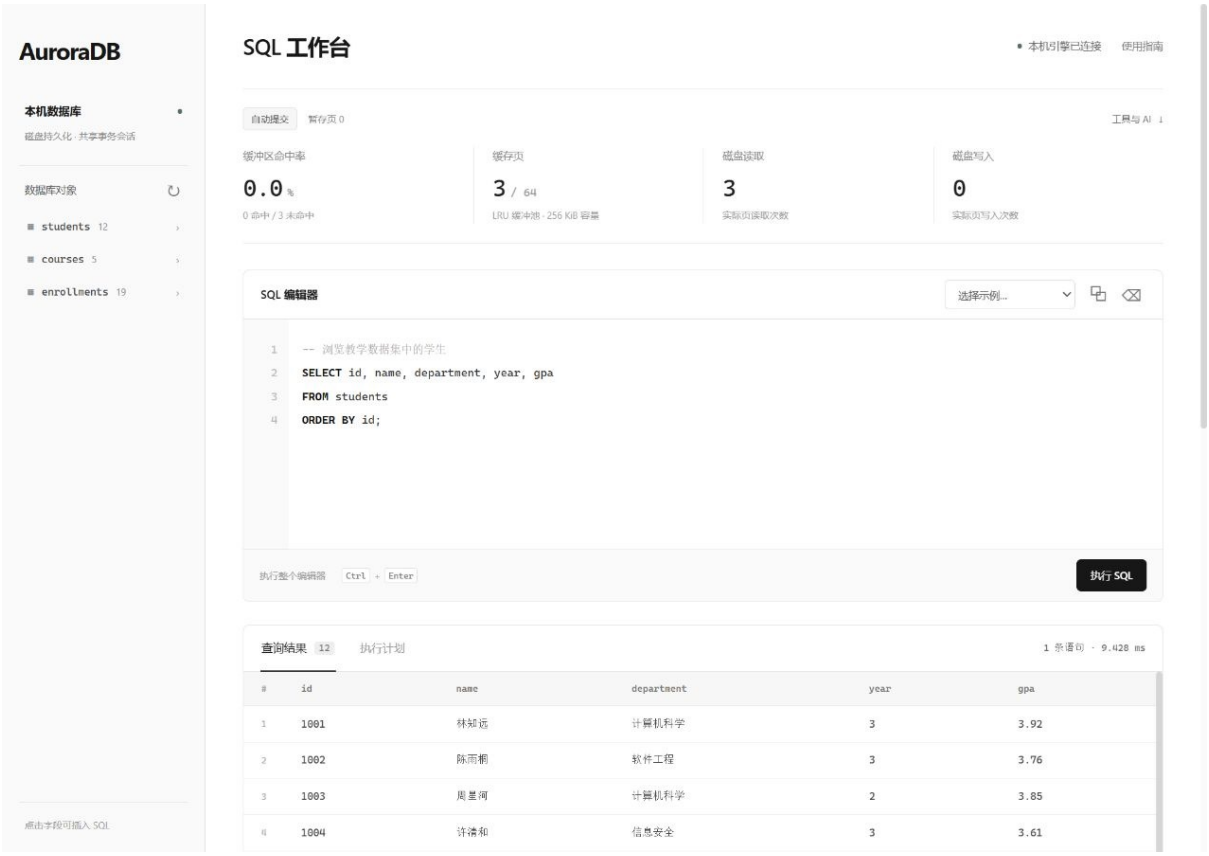
```
# 保留中文教学库；Chinook 使用独立目录
dist\AuroraDB.exe --dataset chinook --web --port 0 --db data\chinook

# 源码方式
python -m auroradb --dataset chinook --web --port 0 --db data/chinook
```

Chinook 是公开 MIT 数据集，导入后包含 11 张可运行关系表、约 15,607 行；导入映射和每表计数见 docs/chinook_import.json。其视图、触发器、存储过程和 BLOB/媒体列不进入当前有限 SQL 子集。中文库用于需求、事务、NULL 与 AI 语义演示，Chinook 用于多表连接、聚合、排序与索引演示。固定种子性能实验仍使用独立的 5000/6000 行数据。来源：官方仓库 https://github.com/lerocha/chinook-database；表规模统计 https://chinook.demodb.dev/downloads。

02 / AURORADB

工作台操作与结果阅读



真实工作台截图；页面布局可能随窗口大小变化，内容全部来自运行引擎。

区域	使用方式
左侧表目录	检查字段、类型、索引与记录数；用于编写正确列名
SQL 编辑器	输入 SQL 或选择教学预设；Ctrl+Enter 执行；分号分隔多条语句
结果网格	读取列标题和行结果；NULL 是 SQL 空值；多结果逐个查看
执行计划	自顶向下看输出算子，自底向上理解数据来源与处理过程
缓存/查询统计	观察 rows_scanned、disk_reads、cache_hits 与 elapsed_ms；区分本次与累计指标
事务与 AI 状态	事务 badge 来自当前引擎状态；AI 明确区分禁用、本地规则演示与远程配置

所有标签页共享一个显式事务会话。在一个标签页执行 BEGIN 后，其他标签页操作会进入同一事务；演示时建议只保留一个工作台标签页。

03 / AURORADB

SQL 操作速查

查看结构与基础查询

```
SHOW TABLES;
DESCRIBE students;
SELECT id,name,gpa FROM students
WHERE gpa >= 3.8 ORDER BY gpa DESC,id;
```

多表统计：数据库课程成绩

```
SELECT s.department, COUNT(*) AS count_students,
    ROUND(AVG(e.score),2) AS avg_score
FROM students s
JOIN enrollments e ON s.id=e.student_id
JOIN courses c ON c.id=e.course_id
WHERE c.title='数据库原理'
GROUP BY s.department
HAVING COUNT(*) >= 2
ORDER BY avg_score DESC;
```

建立独立实验表

```
CREATE TABLE notes (
  id INTEGER PRIMARY KEY, title VARCHAR(60) NOT NULL,
  done BOOLEAN DEFAULT FALSE
);
INSERT INTO notes(id,title) VALUES (1,'first note'),(2,'second');
UPDATE notes SET done=TRUE WHERE id=1;
SELECT * FROM notes ORDER BY id;
DELETE FROM notes WHERE id=2;
```

PRIMARY KEY / UNIQUE / NOT NULL 与 VARCHAR 长度均由引擎验证。字符串中的单引号用两个单引号转义，例如 'O''Brien'。SELECT 无 FROM 可以验证算术与 NULL：SELECT NULL IS NULL, COALESCE(NULL, 7);。

04 / AURORADB

事务、回滚与重启核验

演示回滚：教学数据保持原状

```
BEGIN;
UPDATE students SET gpa=4.0 WHERE id=1001;
SELECT id,name,gpa FROM students WHERE id=1001;
ROLLBACK;
SELECT id,name,gpa FROM students WHERE id=1001;
```

事务内查询可见 gpa=4.0，ROLLBACK 后恢复示例中的 3.92。提交则使用 COMMIT。显式事务中的执行错误会撤销整个活动事务；在下一次修改前重新 BEGIN。停止程序时尚未提交的修改也会撤销。

持久化核验

```
CREATE TABLE persist_probe(id INTEGER PRIMARY KEY, note TEXT);
INSERT INTO persist_probe VALUES (1,'committed');
SELECT * FROM persist_probe;
```

完成上面隐式提交后 Ctrl+C 关闭，再用同一 --db 目录重启，执行 SELECT * FROM persist_probe;，应返回 [1, 'committed']。演示结束可执行 DROP TABLE persist_probe; 清理逻辑表。

恢复异常的处理

持久化后缓存/结果发布失败也要求重开；WAL 清理只容忍 OSError，其他异常或中断会禁止继续使用连接。异常日志保留证据，不自动忽略完整提交后的异常尾部。

提示	操作
already open by another writer	先关闭另一个 CLI/Web 实例，再打开该数据库目录
close and reopen for recovery	提交结果待恢复；关闭实例并重启，让有效 WAL 完成 redo
CRC mismatch / committed WAL corrupt	停止使用并保留整个目录与错误信息；不要手工删日志掩盖证据

WAL 故障演示应通过自动化测试的临时目录进行；无需在现场破坏演示数据库文件。

05 / AURORADB

解释计划与性能指标

```
EXPLAIN SELECT id,name FROM students WHERE id=1001;
EXPLAIN ANALYZE SELECT id,name FROM students WHERE id=1001;
```



真实计划区域截取：路径由优化器根据可用索引与候选数量选择。

指标/算子	解释
TableScan / IndexScan	遍历堆记录 / 从 B+ 树候选 RID 获取堆记录
HashJoin / HashAggregate	等值连接哈希桶 / 分组聚合桶
rows_scanned	此次实际获取的堆记录数，包括参与连接的表
disk_reads / cache_hits	应用层文件读页 / 已提交页 LRU 命中；不等同于硬件设备读取
elapsed_ms	本次 SQL 实际耗时；会受机器、缓存和后台负载影响
estimated_rows	启发式估计，不等于实测行数，不应作为严格预测

EXPLAIN 不执行关系结果行；选择计划时仍可能读取索引候选以估算路径。ANALYZE 执行 SELECT 并返回结果。公平性能比较使用 tools/benchmark.py 的相同数据与查询，避免将小表点查当作全面性能结论。

06 / AURORADB

全库检查与扫描对比

全库一致性检查

```
CHECK DATABASE;

# Python API:
report = db.integrity_check()
print(report['ok'], report['summary'], report['issues'])
```



真实检查界面；问题由页/目录/堆/约束/B+ 树及双向索引核对得出。

点击全库检查可核对分配页、表与行数、可达/retained 页及错误。ok=false 时查看具体问题；本功能不自动修复。retained/info 通常来自尚未回收的 DROP 或旧 overflow，不单独视为损坏。活动事务报告 current transaction，不提交或回滚；关闭或 poisoned 连接需先重开。

扫描对比

在编辑器保留一个 SELECT，然后点击扫描对比。程序真实运行强制堆扫描与自动计划，分别清应用 LRU，显示记录数、文件读页、耗时及 multiset 结果一致性。推荐主键点查 SELECT id,name FROM students WHERE id=1001;。

对比使用不带 LIMIT/OFFSET 的单个 SELECT；普通查询仍支持 LIMIT n OFFSET m。不会冷却操作系统缓存或删除 staged 写集。扫描收益取决于现有索引与数据分布；小表没有索引收益时保留 TableScan 是正确行为。

07 / AURORADB

AI 查询助手与学校接口

启动方式	真实行为
启动工作台.cmd	存在 ai.local.json 时自动加载；无配置时 AI 禁用
启动AI演示.cmd	环境变量 mode=mock；有限本地规则，不调用远程模型
启动学校AI.cmd	显式读取 ai.local.json；缺少配置则提示，按学校配置调用

首次接入

```
Copy-Item -LiteralPath .\ai.example.json -Destination .\ai.local.json
# Edit ai.local.json, then launch:
.\dist\AuroraDB.exe --web --demo --port 0 --db .\data\demo `
  --ai-config .\ai.local.json
```

公开示例已预填学校基址 https://models.sjtu.edu.cn/api/v1，模型 deepseek-chat；只在 ai.local.json 填写自己的凭证。deepseek-reasoner、qwen / qwen3.8-27b 未逐一测量。基址自动追加 /chat/completions；timeout 为秒，代码默认 90、学校示例为 180；requests_per_minute 为 10。等待更久无法保证服务稳定，本轮观察过一次 90 秒配置下的解释请求超时。

操作顺序

输入查询需求后选择生成查询；已有 SQL 可选择解释或优化。先阅读建议及本地编译校验，再填入编辑器、手动执行。助手不会自动运行 SQL；校验仅接受一个 SELECT，不保证查询含义正确或优化一定有效。错误建议预览不会撤销已有事务。



真实校园模型结果区：先校验建议，再填入编辑器、手动执行。

只发送问题、SQL、表结构与可用计划；不发送结果行或目录默认值。用户文本可能自带字面值。API Key 留在服务端配置，解码后响应与语义标签再次排密；本地配置及任意目录的数据库文件不进入提交包。前端等待按服务配置 timeout 加 15 秒，慢请求仍受后端总 deadline 与并发上限约束。学校服务要求校内网络或获准的校园 VPN；进程内 10 RPM 限流不跨设备共享。详细故障排查见 docs/AI_API接入说明.txt。

07B / AURORADB

校园实连验收与演示准备

真实校园模型的小样本验收

2026-10-25 11:15（UTC+8），打包 EXE 使用 deepseek-chat，6 项检查全部通过，计划并完成 4 次真实远程推理，配置等待上限 180 秒。仅发送人工构造的课程示例，不发送用户数据库。数据来自 docs/campus_api_smoke.json，并校验源码和 EXE 摘要。

验收项	单次端到端秒	结果
远程配置与密钥隔离	0.000	通过
生成 SQL 与已知结果	22.422	通过
解释 SQL 与只读校验	23.718	通过
可信改写本地验证	23.828	通过
语义筛选及热缓存	8.329	通过
数据与调用状态	0.031	通过

结果解释

生成查询经本地编译且与已知样例结果一致；解释返回有效只读查询。模型候选在当前样例上结果一致，验证级别 proven，recommended=false；结果一致、规则证据与性能建议分别判断。语义筛选与已标注样例一致，再运行为 0 次模型调用、5 次缓存命中。这验证远程调用与本地检查闭环，没有把模型候选直接执行为写操作。

计量边界

表中是一次功能验收的端到端墙钟时间，包含本地编译、验证及缓存复用等操作，不是纯模型推理延迟或统计性性能基准。本轮先前在 90 秒配置下观察到一次 SQL 解释请求超时，原失败记录单独保留；增加等待上限不是服务稳定性的证明。少量成功不代表长期可用或通用准确率；其他模型、长时吞吐、token 额度与实际费用未测。原批量/缓存实验仍使用确定性假服务，不能与这里的校园单次时延混合计算加速比。

运行约束

校园配置使用每分钟 10 次请求上限；工作台进程内共享计数，遇 HTTP 429 记录冷却并提示重试。本地限流不跨进程或设备共享，组员共用同一凭证时仍需协调学校总额度。在校内网络或获准的校园 VPN 环境使用。密钥只保存在本地配置或环境变量，不写入页面、证据和提交包。

08 / AURORADB

8 分钟答辩演示脚本

时间	现场操作	讲解与验收点
00:00-00:45	启动 --demo --web；展示表目录	自研 DBMS；三个教学表；真实持久化数据
00:45-01:30	SHOW TABLES；DESCRIBE students	列类型与约束来自目录页，不由界面硬编码
01:30-02:30	筛选 GPA 查询；独立 notes 表 CRUD	SQL → AST → 绑定 → 执行；约束与错误位置
02:30-03:40	执行第 03 节多表成绩统计	JOIN、GROUP BY、聚合、HAVING、ORDER BY 的算子关系
03:40-04:50	EXPLAIN ANALYZE 主键点查	查看 IndexScan 和 rows_scanned；区分估计与实测
04:50-05:50	执行第 04 节事务回滚	事务内可见；ROLLBACK 恢复；数据与索引同事务
05:50-06:35	CHECK DATABASE；扫描对比	完整性只读检查；真实路径与完整结果一致性
06:35-07:15	AI 生成建议后编译预览	显示真实 AI 模式；建议由用户审阅后决定是否执行
07:15-08:00	展示测试/基准与持久化证据	249 项通过、180 次差分、5000 行索引实验；诚实说明边界

演示准备

提前关闭重复实例并确认端口可用；保留一个工作台标签页；准备空实验表名，避免重复建表影响节奏。若需要重复演示，使用新的 --db 目录，或在确认无所需数据的实验表上执行 DROP；--demo 不会重置已有数据库。

建议回答的技术问题

为什么 WAL 要先 fsync？为什么缓存不能直接暴露可修改对象？重复 B+ 键为什么引入 RID？NULL 如何影响 WHERE 和 COUNT？为什么第二次大表扫描仍可能读盘？这五个问题分别对应恢复顺序、事务隔离、复合排序、三值逻辑和有限缓存工作集。

09 / AURORADB

复现检查与支持边界

验证命令

```
python tools/verify.py
python tools/benchmark.py
python tools/build_report.py
```

verify.py 会重新运行全部测试并写入 docs/test_results.json。本版证据为 249 项通过；测试数可能随后续增加而变化。benchmark.py 在临时目录创建 5000 行实验并写入 docs/benchmark.json。报告构建从 JSON 自动引用最新计数与计时。

API 使用示例

```
from auroradb.engine import Database

with Database('data/example') as db:
    result = db.execute('SELECT 1+2 AS value;')[0]
    print(result['columns'], result['rows'])
    print(db.stats())
```

支持边界

可用	当前不支持
本机单实例、显式/隐式事务、B+ 索引	多个独立并发事务、MVCC、数据库联网部署
CRUD、INNER/LEFT JOIN、分组聚合	子查询、CTE、窗口、UNION、RIGHT/FULL JOIN
inline 约束与单列索引	外键、复合键、ALTER TABLE、节点删除合并
标准库核心、有限 SQL 子集	完整 SQL 标准兼容、超大数据外排序或磁盘溢写
AI 建议、本地预览、校园小样本验收	AI 自动执行、通用模型质量保证、自动修复与物理回收

获取准确行为：以源码、错误提示和自动化测试为依据。测试可复现、执行计划可观察和限制可说明，是本项目用于课程验收的三个核心特点。

10 / AURORADB

研究实验操作

在辅助工具中切换“研究实验”。所有候选导入只填入编辑器，最终是否执行仍由使用者选择。研究实验拒绝活动事务，不会替你回滚事务。

方向	可重复操作
可信改写	编辑器输入 SELECT id FROM students WHERE id=1001 OR id=1002; 候选留空，点验证并比较。观察规则、结果一致性、原/候选扫描计数。小表耗时不足时不推荐替换是预期结果。
统计与学习	采集统计后切换adaptive；查看学习样本/就绪、执行计划。课程小表通常缺少足够冷缓存样本；5000行训练及留出实验由 optimizer_experiment.py 重现。
预测缓存	选择predictive与采样数8，应用后执行查询观察计数；可随时切回LRU。切换会使旧成本模型与优化结论失效。
语义管线	启动AI演示后点填入课程示例，选择title，条件‘关键词：数据库|索引’，依次筛选、分类、标签计数。相同文本/条件再次运行可观察缓存命中。
Chinook 数据集	使用独立 data/chinook 目录启动 --dataset chinook；先 SHOW TABLES，再运行 Artist→Album→Track 的连接聚合，确认大数据集不会覆盖中文教学库。

语义默认64行、每批8条、最多8批，总预算30秒；SQL执行协作式检查6秒、扫描10万、连接比较20万和中间2万行。规划耗时计入总时长但不能强制中断。只有所选TEXT字段和判断条件发给远程模型；NULL不发送。普通SQL独立于模型，网络等待不持数据库锁。

项目论文与 docs/RESEARCH_DESIGN.txt 说明具体引用和边界。campus_api_smoke.json 记录真实校园模型的小样本与单次时延；更大人工标注集的质量评估和长期负载实验仍待后续开展。